

MrStock ERP v2.0 • Nota Técnica de Banco de Dados

Comunicação Interna de Engenharia: Otimização de Índices e Performance da Tabela `logs`

ETEC Fernando Prestes • 2026
Para: Nikolas (Líder de Banco de Dados & DER)
De: Douglas (Direção Técnica & Arquitetura)
Data: 03/09/2026 • Status:
EM PRODUÇÃO LOCAL / VALIDADO

Fala Nikolas! Durante a revisão 360° do módulo de auditoria e logs do MrStock ERP, realizamos uma intervenção cirúrgica de performance na tabela logs do mrstock_db. Nenhuma coluna foi removida ou renomeada, e nenhuma chave primária/estrangeira foi quebrada. O que fizemos foi **adicionar 3 índices B-Tree de alta performance** para eliminar gargalos de lentidão (*Full Table Scans*). Este documento resume exatamente o que mudou no esquema físico, por que mudou e como você deve atualizar o seu DER.

1. Esquema Comparativo em Arte ASCII: Tabela `logs` (Antes vs. Depois)

Abaixo está a representação visual exata da estrutura da tabela e dos índices antes e depois da otimização:

```
=====
ESTRUTURA FÍSICA DA TABELA `logs` NO `mrstock_db`
=====

[ ESTADO ANTERIOR ]

+-----+
| PK id      : INT(11) AUTO_INC |
| FK usuario_id : INT(11)      |
| acao       : VARCHAR(100)    |
| descricao  : TEXT            |
| tabela_afetada : VARCHAR(100) |
| ip_usuario  : VARCHAR(45)    |
| data_log    : DATETIME (NOW)  |
+-----+

[ ESTADO ATUALIZADO ]

+-----+
| PK id      : INT(11) AUTO_INC |
| FK usuario_id : INT(11)      |
| IDX acao     : VARCHAR(100)   ◀[NOVO] |
| descricao  : TEXT            |
| IDX tabela_afetada : VARCHAR(100) ◀[NOVO] |
| ip_usuario  : VARCHAR(45)    |
| IDX data_log  : DATETIME (NOW)◀[NOVO] |
+-----+

-----
ÁRVORE DE ÍNDICES (B-TREE)
-----

ÍNDICES ANTES:
[1] PRIMARY (`id`)
[2] KEY `usuario_id` (`usuario_id`)

ÍNDICES AGORA:
[1] PRIMARY (`id`)
[2] KEY `usuario_id` (`usuario_id`)
[3] KEY `idx_logs_data_log` (`data_log`) ◀[+]
[4] KEY `idx_logs_acao` (`acao`) ◀[+]
[5] KEY `idx_logs_tabela` (`tabela_afetada`) ◀[+]

-----
COMO O MOTOR INNODB BUSCA OS DADOS NO DISCO
-----

CONSULTA POR PERÍODO (Ex: data_inicio e data_fim):

ANTES (Sem índice em data_log):
[Query] → [FULL TABLE SCAN O(N)] → Percorre 100.000 linhas no disco → Lento / Alto uso de CPU

DEPOIS (Com idx_logs_data_log):
[Query] → [B-TREE INDEX SEEK O(log N)] → Salto binário direto no intervalo → Instantâneo (< 2ms)
=====
```

2. Diagnóstico Técnico: Por Que Essa Mudança Foi Necessária?

No balcão de vendas da Papelaria Real, o sistema registra logs de forma ininterrupta: logins, logouts, vendas rápidas, vendas PDV, ajustes manuais de estoque, cadastros de clientes e ordens de compra.

- **O Risco de Escala:** Com 10 registros de teste no XAMPP, qualquer consulta parece rápida. Mas com 3 meses de operação real, a tabela acumula facilmente mais de **50.000 registros**.
- **O Gargalo Identificado:** O relatório de auditoria (`relatorios/logs.php`) faz filtragens diárias de KPIs (ex: `WHERE data_log >= CURDATE()...`) e filtros por tipo de ação (ex: `WHERE acao IN ('FALHA_LOGIN', 'AJUSTE_ESTOQUE')`). Sem os índices, o banco de dados era forçado a ler todos os blocos de disco linha por linha (Full Table Scan), travando a CPU do Apache/MySQL.
- **Sargabilidade das Queries:** No código PHP, removemos a função `DATE(1.data_log)` e passamos a comparar strings completas com limites de tempo: `1.data_log >= '2026-09-01 00:00:00' AND 1.data_log <= '2026-09-03 23:59:59'`. Dessa forma, o otimizador do MySQL utiliza o novo índice `idx_logs_data_log` com **Index Range Scan** imediato.

3. Especificação dos 3 Novos Índices Criados

Nome do Índice	Coluna Indexada	Tipo de Estrutura	Função e Benefício no ERP
idx_logs_data_log	data_log (DATETIME)	B-Tree (Non-Unique)	Acelera buscas por período (hoje, ontem, mês), ordenação cronológica decrescente e apuração de KPIs diários.
idx_logs_acao	acao (VARCHAR 100)	B-Tree (Non-Unique)	Permite buscas instantâneas por tipo de evento (ex: VENDA_PDV, FALHA_LOGIN, AJUSTE_ESTOQUE) e covering index para popular o dropdown de ações.
idx_logs_tabela	tabela_afetada (VARCHAR 100)	B-Tree (Non-Unique)	Permite que o administrador filtre rapidamente tudo o que afetou a tabela vendas, produtos, clientes ou compras.

4. Script SQL Oficial para o Seu Ambiente (DDL de Migração)

Caso você vá atualizar o seu banco local ou a hospedagem de testes na Hostinger, basta rodar o seguinte script SQL:

```
-- =====
-- MIGRAÇÃO MRSTOCK: ÍNDICES DE PERFORMANCE NA TABELA LOGS
-- =====
USE `mrstock_db`;

-- 1. Criação do índice de data/hora (Range Scans)
ALTER TABLE `logs` ADD INDEX `idx_logs_data_log` (`data_log`);

-- 2. Criação do índice de ação (Filtros por evento)
ALTER TABLE `logs` ADD INDEX `idx_logs_acao` (`acao`);

-- 3. Criação do índice de tabela afetada
ALTER TABLE `logs` ADD INDEX `idx_logs_tabela` (`tabela_afetada`);

-- =====
-- SCRIPT DE ROLLBACK (CASO NECESSÁRIO DESFAZER):
-- =====
-- ALTER TABLE `logs` DROP INDEX `idx_logs_data_log`;
-- ALTER TABLE `logs` DROP INDEX `idx_logs_acao`;
-- ALTER TABLE `logs` DROP INDEX `idx_logs_tabela`;
```

5. Checklist para o Nikolas (Ações no Modelo DER / Documentação)

- [x] **Banco MySQL XAMPP Local:** Já atualizado e testado com sucesso (índices ativos e validados).
- [x] **Dump Canônico do Repositório:** O arquivo database/mrstock_db.sql já foi atualizado com as novas chaves KEY idx_logs_* e comitado no GitHub.
- [] **Diagrama DER (brModelo / Workbench):** Atualizar o diagrama visual da tabela logs para marcar os campos data_log, acao e tabela_afetada como campos indexados (ícones de chave cinza/secundária).
- [] **Dicionário de Dados do TCC:** Na tabela da documentação acadêmica que lista as colunas de logs, incluir na coluna "Observações/Índice" a identificação dos índices criados.

6. Próximo Passo Conjunto: Tabela `lotes` (Etapa 3)

Com a auditoria e os logs 100% blindados, a nossa próxima etapa de desenvolvimento é a **Tabela de Lotes e Controle de Compras**. A tabela lotes já consta no dump (com campos de produto_id, numero_lote, quantidade,

`data_validade`, `data_fabricacao` e `status`). Vamos conectá-la ao fluxo de compras e à trava de alerta de produtos vencendo em até 30 dias no Dashboard (conforme alinhado na nossa Matriz de 50 Perguntas do TCC).